

Постановка задачи, свойства коэффициента корреляции

$$X_1, \dots, X_n \sim F_X \quad Y_1, \dots, Y_n \sim F_Y$$

$$H_0: F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \text{ unabhängig}$$

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{D}X \cdot \text{D}Y}}$$

Ch-Ba:

1) $p(X, Y) = 0 \Leftrightarrow X \perp Y$

2) $|p(X, Y)| \leq 1$ тогда $p(X, Y) = \pm 1 \Leftrightarrow X = aY + b$ н.н.

Коэффициент корреляции Пирсона, его состоятельность

Ans) $\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$ Korrelation Koeffizient

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{p} \xrightarrow{P} p, \text{ as } E|X| < +\infty, E|Y| < +\infty$$

$$S_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \xrightarrow{P} DX; \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \xrightarrow{P} DY$$